МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

ОТЧЁТ
О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

«Пайка и исследование RC-цепи»

Выполнила: Гумерова Элиза

Проверил: Потылыцын Иван Юрьевич

Долгопрудный
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.....3
1.1 Принцип работы RC-цепи.....3
1.2 Постоянная времени.....3
1.3 Устройство платы и измерение напряжения.....4
2 ХОД РАБОТЫ.....4
2.1 Пайка компонентов.....4
2.2 Подключение и проведение измерений.....5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ.....5
4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.....6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....7

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — освоить основные приёмы пайки электронных компонентов, собрать простую плату и проверить её работу по изменению напряжения во времени. В качестве исследуемой схемы используется RC-цепь, состоящая из резистора и конденсатора.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Принцип работы RC-цепи

RC-цепь состоит из резистора R и конденсатора C. При подаче постоянного напряжения конденсатор постепенно заряжается через резистор. После отключения источника питания конденсатор разряжается. Скорость этих процессов зависит от сопротивления резистора и ёмкости конденсатора.

1.2 Постоянная времени

Основным параметром RC-цепи является постоянная времени τ, которая определяется формулой

$$\tau = R \cdot C, \tag{1}$$

где R — сопротивление резистора, Ом;

C — ёмкость конденсатора, Ф;

τ — постоянная времени, с.

Для идеальной цепи напряжение на конденсаторе при заряде или разряде изменяется по экспоненциальному закону. За время, равное одной постоянной времени, напряжение проходит примерно 63 % полного изменения.

В рассматриваемой плате используются резистор номиналом 1 МОм и конденсатор ёмкостью 10 мкФ. Поэтому номинальная постоянная времени по формуле (1) составляет

$$\tau = 1\,000\,000 \text{ Ом} \cdot 0{,}00001 \text{ Ф} = 10 \text{ с}. \tag{2}$$

1.3 Устройство платы и измерение напряжения

На плате RC-цепи установлены резистор R = 1 МОм и электролитический конденсатор C = 10 мкФ. Также на плате находятся два дополнительных SMD-резистора, светодиод питания, кнопка и разъём AUX. В данной работе основные измерения выполняются на RC-цепи; назначение дополнительных элементов отдельно не исследуется.

Напряжение измеряется 10-разрядным АЦП MCP3021. Он преобразует входное напряжение в цифровой код от 0 до 1023. При опорном напряжении 5 В один шаг измерения составляет примерно 4,9 мВ. Напряжение рассчитывается по формуле

$$U = N \cdot U_{\text{оп}} / 1023, \tag{3}$$

где N — код АЦП;

$U_{\text{оп}}$ — опорное напряжение, В.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Пайка компонентов

Сначала на печатную плату установили выводные компоненты: кнопку, резистор, конденсатор и разъёмы. Выводы деталей вставляли в предназначенные для них отверстия и припаивали с обратной стороны платы.

Затем установили SMD-резистор. В отличие от выводных компонентов, он припаивается непосредственно к контактным площадкам на поверхности платы. После пайки проверили качество соединений и отсутствие случайных перемычек припоя между соседними контактами.

При установке электролитического конденсатора важно учитывать полярность. Его положительный и отрицательный выводы должны соответствовать обозначениям на плате. Ошибка при подключении полярного конденсатора может повлиять на работу схемы и привести к неправильным результатам измерений.

2.2 Подключение и проведение измерений

Собранную RC-плату подключили к измерительной плате get-adc с помощью трёх проводов: PWR, GND и SIG. Управление питанием выполнялось через вывод GPIO14 платы Raspberry Pi. При подаче питания конденсатор заряжается через резистор, а после отключения питания разряжается.

Напряжение в точке SIG считывалось аналого-цифровым преобразователем. Программа записывала время, измеренное напряжение и состояние питания. По полученным данным был построен график зависимости напряжения от времени.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

На рисунке 1 приведён график зависимости напряжения от времени, полученный при измерении собранной схемы.

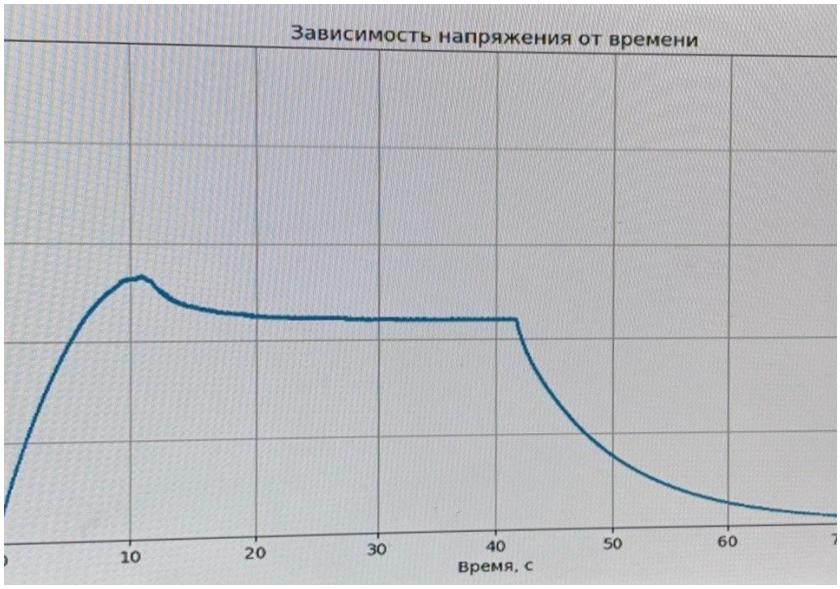


Рисунок 1 – Зависимость напряжения от времени

По графику можно выделить несколько участков. В начале измерения напряжение быстро увеличивается и примерно через 10–11 с достигает наибольшего значения. Затем оно немного снижается и примерно к 20 с становится почти постоянным. Такой уровень сохраняется приблизительно до 42 с. После этого напряжение постепенно уменьшается и к 70 с приближается к нулю.

Таким образом, на графике видны начальный рост напряжения, почти постоянный участок и последующее снижение.

4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для идеальной RC-цепи при заряде напряжение должно постепенно приближаться к напряжению источника, а при разряде — уменьшаться к нулю. Характерное время изменения определяется постоянной времени $\tau = RC$. Для $R = 1$ МОм и $C = 10$ мкФ она равна примерно 10 с.

На полученном графике начальный рост напряжения происходит примерно за 10–11 с, что соответствует порядку ожидаемой постоянной времени. Однако дальнейшее небольшое снижение и почти постоянный участок не полностью совпадают с идеальной моделью. Из возможных причин такого отличия может быть неправильная полярность электролитического конденсатора (см. подраздел 2.1).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практической работы были установлены и припаяны выводные компоненты, разъёмы и SMD-резистор. После сборки плата была подключена к измерительной системе, проведена запись напряжения во времени и построен график.

На графике наблюдается быстрый рост напряжения в начале измерения, затем почти постоянный участок и последующее уменьшение напряжения. Начальный участок имеет характерное время порядка 10 с, что сопоставимо с постоянной времени RC-цепи, равной 10 с.

При этом вся кривая отличается от идеального поведения RC-цепи. Из возможных причин может быть неправильная полярность конденсатора.

Работа показала, что качество сборки и правильная установка компонентов важны для корректной работы электрической схемы и получения достоверных измерений.

